

DEFINIZIONE DELLE TABELLE

```
1 BEGIN;
2 -- Cancellazione delle tabelle se esistenti
3 DROP TABLE IF EXISTS Storico_DipendenzaAssetServizioErogato;
4 DROP TABLE IF EXISTS Storico_Asset;
5 DROP TABLE IF EXISTS Storico_ServizioFruito;
6 DROP TABLE IF EXISTS Storico_Fornitore;
7 DROP TABLE IF EXISTS Storico_ServizioErogato;
8 DROP TABLE IF EXISTS Storico_ResponsabilitaOrganizzativa;
9 DROP TABLE IF EXISTS DipendenzaAssetServizioErogato;
10 DROP TABLE IF EXISTS Asset;
11 DROP TABLE IF EXISTS ServizioFruito;
12 DROP TABLE IF EXISTS Fornitore;
13 DROP TABLE IF EXISTS ServizioErogato;
14 DROP TABLE IF EXISTS ResponsabilitaOrganizzativa;
15 DROP TABLE IF EXISTS Paese;
16 DROP TABLE IF EXISTS CPV;
17 DROP TABLE IF EXISTS ClasseRete;
18 DROP TABLE IF EXISTS TipoAccesso;
19 DROP TABLE IF EXISTS ModoErogazione;
20 DROP TABLE IF EXISTS Ubicazione;
21 DROP TABLE IF EXISTS CriterioRilevanza;
22 DROP TABLE IF EXISTS LivelloCriticità;
23 DROP TABLE IF EXISTS TipologiaAsset;
24 DROP TABLE IF EXISTS MacroArea;
25 DROP TABLE IF EXISTS LivelloImpatto;
26
27 -- Definizione della tabella LivelloImpatto
28 CREATE TABLE LivelloImpatto (
29     ID_LivelloImpatto SMALLINT PRIMARY KEY,
30     DescrizioneLivelloImpatto VARCHAR(50)
31 );
32
33 -- Definizione della tabella MacroArea
34 CREATE TABLE MacroArea (
35     ID_MacroArea SMALLINT PRIMARY KEY,
36     DenominazioneMacroArea VARCHAR(50),
37     DescrizioneMacroArea VARCHAR(200),
38     RilevanzaMacroArea SMALLINT REFERENCES LivelloImpatto(ID_LivelloImpatto)
39 );
40
41 -- Definizione della tabella TipologiaAsset
42 CREATE TABLE TipologiaAsset (
43     ID_TipologiaAsset SMALLINT PRIMARY KEY,
44     NomeTipologiaAsset VARCHAR(50),
45     DescrizioneTipologiaAsset VARCHAR(200)
46 );
47
48 -- Definizione della tabella LivelloCriticità
49 CREATE TABLE LivelloCriticità (
50     ID_LivelloCriticità SMALLINT PRIMARY KEY,
51     NomeLivelloCriticità VARCHAR(50),
52     DescrizioneLivelloCriticità VARCHAR(200)
53 );
54
55 -- Definizione della tabella CriterioRilevanza
56 CREATE TABLE CriterioRilevanza (
57     ID_CriterioRilevanza SMALLINT PRIMARY KEY,
58     DescrizioneCriterioRilevanza VARCHAR(50)
59 );
60
61 -- Definizione della tabella Ubicazione
62 CREATE TABLE Ubicazione (
63     ID_Ubicazione SMALLINT PRIMARY KEY,
64     DescrizioneUbicazione VARCHAR(50)
65 );
66
67 -- Definizione della tabella ModoErogazione
68 CREATE TABLE ModoErogazione (
69     ID_ModoErogazione SMALLINT PRIMARY KEY,
70     DescrizioneModoErogazione VARCHAR(50)
71 );
72
73 -- Definizione della tabella TipoAccesso
```

```

74 CREATE TABLE TipoAccesso (
75     ID_TipoAccesso SMALLINT PRIMARY KEY,
76     NomeTipoAccesso VARCHAR(50)
77 );
78
79 -- Definizione della tabella ClasseRete
80 CREATE TABLE ClasseRete (
81     ID_ClasseRete SMALLINT PRIMARY KEY,
82     NomeClasseRete VARCHAR(50)
83 );
84
85 -- Definizione della tabella CPV
86 CREATE TABLE CPV (
87     CodiceCPV VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
88     DescrizioneCPV VARCHAR(201)
89 );
90
91 -- Definizione della tabella Paese
92 CREATE TABLE Paese (
93     CodicePaese VARCHAR(2) PRIMARY KEY,
94     NomePaese VARCHAR(50)
95 );
96
97 -- Definizione della tabella ResponsabilitaOrganizzativa
98 CREATE TABLE ResponsabilitaOrganizzativa (
99     ID_ResponsabilitaOrganizzativa SMALLINT PRIMARY KEY,
100     Nominativo_RO VARCHAR(50),
101     RuoloFunzione_RO VARCHAR(200),
102     ContattiPrimari_RO VARCHAR(100),
103     ContattiReperibilita_RO VARCHAR(50),
104     ID_Sostituto_RO SMALLINT REFERENCES ResponsabilitaOrganizzativa(
105         ID_ResponsabilitaOrganizzativa)
106 );
107
108 -- Definizione della tabella ServizioErogato
109 CREATE TABLE ServizioErogato (
110     ID_ServizioErogato SMALLINT PRIMARY KEY,
111     NomeServizioErogato VARCHAR(50),
112     DescrizioneServizioErogato VARCHAR(200),
113     NumeroMacroArea SMALLINT NOT NULL REFERENCES MacroArea(ID_MacroArea),
114     CategoriaRilevanzaAttribuita SMALLINT NOT NULL REFERENCES LivelloImpatto(
115         ID_LivelloImpatto),
116     MotivazioneCategoria VARCHAR(200),
117     RTO_SE VARCHAR(20),
118     RPO_SE VARCHAR(20),
119     Responsabile_SE SMALLINT NOT NULL REFERENCES ResponsabilitaOrganizzativa(
120         ID_ResponsabilitaOrganizzativa)
121 );
122
123 -- Definizione della tabella Fornitore
124 CREATE TABLE Fornitore (
125     ID_Fornitore SMALLINT PRIMARY KEY,
126     DenominazioneFornitore VARCHAR(50),
127     CodiceFiscaleFornitore VARCHAR(50),
128     PaeseFornitore VARCHAR(2) NOT NULL REFERENCES Paese(CodicePaese),
129     CertificazioniFornitore VARCHAR(100),
130     AuditFornitore VARCHAR(200),
131     IndirizzoFornitore VARCHAR(100),
132     RecapitiFornitore VARCHAR(100),
133     ResponsabileFornitore SMALLINT NOT NULL REFERENCES ResponsabilitaOrganizzativa(
134         ID_ResponsabilitaOrganizzativa)
135 );
136
137 -- Definizione della tabella ServizioFruito
138 CREATE TABLE ServizioFruito (
139     ID_ServizioFruito SMALLINT PRIMARY KEY,
140     Nome_SF VARCHAR(50),
141     Descrizione_SF VARCHAR(200),
142     CodiceFornitore_SF SMALLINT REFERENCES Fornitore(ID_Fornitore),
143     CodiceCPV_SF VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES CPV(CodiceCPV),
144     CriterioRilevanza_SF SMALLINT NOT NULL REFERENCES CriterioRilevanza(
145         ID_CriterioRilevanza),
146     Ubicazione_SF SMALLINT NOT NULL REFERENCES Ubicazione(ID_Ubicazione)

```

```

142 );
143
144 -- Definizione della tabella Asset
145 CREATE TABLE Asset (
146     ID_Asset SMALLINT PRIMARY KEY,
147     NomeAsset VARCHAR(50),
148     TipoAsset SMALLINT NOT NULL REFERENCES TipologiaAsset(ID_TipologiaAsset),
149     DescrizioneFunzioneAsset VARCHAR(200),
150     DatiTecniciAsset VARCHAR(200),
151     ErogazioneAsset SMALLINT NOT NULL REFERENCES ModoErogazione(ID_ModoErogazione),
152     CollocazioneAsset VARCHAR(100),
153     IP_FQDN_Asset VARCHAR(100),
154     Classe_Rete_Asset SMALLINT REFERENCES ClasseRete(ID_ClasseRete),
155     FornitoreAsset SMALLINT REFERENCES Fornitore(ID_Fornitore),
156     TipoAccessoAsset SMALLINT REFERENCES TipoAccesso(ID_TipoAccesso),
157     InformazioniAccessoAsset VARCHAR(200),
158     ResponsabileAccessoAsset SMALLINT REFERENCES ResponsabilitaOrganizzativa(
159         ID_ResponsabilitaOrganizzativa),
160     ResponsabileAsset SMALLINT NOT NULL REFERENCES ResponsabilitaOrganizzativa(
161         ID_ResponsabilitaOrganizzativa)
162 );
163
164 -- Definizione della tabella DipendenzaAssetServizioErogato
165 CREATE TABLE DipendenzaAssetServizioErogato (
166     ID_Asset_DASE SMALLINT REFERENCES Asset(ID_Asset),
167     ID_ServizioErogato_DASE SMALLINT REFERENCES ServizioErogato(ID_ServizioErogato),
168     Descrizione_DASE VARCHAR(200),
169     CriticitaCiaConfidenzialita_DASE SMALLINT REFERENCES LivelloCriticita(
170         ID_LivelloCriticita),
171     CriticitaCiaIntegrita_DASE SMALLINT REFERENCES LivelloCriticita(
172         ID_LivelloCriticita),
173     CriticitaCiaDisponibilita_DASE SMALLINT REFERENCES LivelloCriticita(
174         ID_LivelloCriticita),
175     CriticitaCiaComplessiva_DASE SMALLINT REFERENCES LivelloCriticita(
176         ID_LivelloCriticita),
177     RTO_DASE VARCHAR(20),
178     RPO_DASE VARCHAR(20),
179 );
180
181 -- Definizione chiave primaria composta
182 PRIMARY KEY (ID_Asset_DASE, ID_ServizioErogato_DASE)
183 );
184
185 -- Definizione della tabella Storico_ResponsabilitaOrganizzativa
186 CREATE TABLE Storico_ResponsabilitaOrganizzativa (
187     K_ResponsabilitaOrganizzativa INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
188     Operazione_RO CHAR(1),
189     DataVariazione_RO TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
190     S_ID_ResponsabilitaOrganizzativa SMALLINT,
191     S_Nominativo_RO VARCHAR(50),
192     S_RuoloFunzione_RO VARCHAR(200),
193     S_ContattiPrimari_RO VARCHAR(100),
194     S_ContattiReperibilita_RO VARCHAR(50),
195     S_ID_Sostituto_RO SMALLINT
196 );
197
198 -- Definizione della tabella Storico_ServizioErogato
199 CREATE TABLE Storico_ServizioErogato (
200     K_ServizioErogato INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
201     Operazione_SE CHAR(1),
202     DataVariazione_SE TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
203     S_ID_ServizioErogato SMALLINT,
204     S_NomeServizioErogato VARCHAR(50),
205     S_DescrizioneServizioErogato VARCHAR(200),
206     S_NumeroMacroArea SMALLINT NOT NULL,
207     S_CategoriaRilevanzaAttribuita SMALLINT NOT NULL,
208     S_MotivazioneCategoria VARCHAR(200),
209     S_RTO_SE VARCHAR(20),
210     S_RPO_SE VARCHAR(20),
211     S_Responsabile_SE SMALLINT NOT NULL
212 );
213
214 -- Definizione della tabella Storico_Fornitore

```

```

209 CREATE TABLE Storico_Fornitore (
210     K_Fornitore INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
211     Operazione_Fornitore CHAR(1),
212     DataVariazione_Fornitore TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
213     S_ID_Fornitore SMALLINT,
214     S_DenominazioneFornitore VARCHAR(50),
215     S_CodiceFiscaleFornitore VARCHAR(50),
216     S_PaeseFornitore VARCHAR(2) NOT NULL,
217     S_CertificazioniFornitore VARCHAR(100),
218     S_AuditFornitore VARCHAR(200),
219     S_IndirizzoFornitore VARCHAR(100),
220     S_RecapitiFornitore VARCHAR(100),
221     S_ResponsabileFornitore SMALLINT NOT NULL
222 );
223
224 -- Definizione della tabella Storico_ServizioFruito
225 CREATE TABLE Storico_ServizioFruito (
226     K_ServizioFruito INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
227     Operazione_SF CHAR(1),
228     DataVariazione_SF TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
229     S_ID_ServizioFruito SMALLINT,
230     S_Nome_SF VARCHAR(50),
231     S_Descrizione_SF VARCHAR(200),
232     S_CodiceFornitore_SF SMALLINT,
233     S_CodiceCPV_SF VARCHAR(10) NOT NULL,
234     S_CriterioRilevanza_SF SMALLINT NOT NULL,
235     S_Ubicazione_SF SMALLINT NOT NULL
236 );
237
238 -- Definizione della tabella Storico_Asset
239 CREATE TABLE Storico_Asset (
240     K_Asset INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
241     Operazione_Asset CHAR(1),
242     DataVariazione_Asset TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
243     S_ID_Asset SMALLINT,
244     S_NomeAsset VARCHAR(50),
245     S_TipoAsset SMALLINT NOT NULL,
246     S_DescrizioneFunzioneAsset VARCHAR(200),
247     S_DatiTecniciAsset VARCHAR(200),
248     S_ErogazioneAsset SMALLINT NOT NULL,
249     S_CollocazioneAsset VARCHAR(100),
250     S_IP_FQDN_Asset VARCHAR(100),
251     S_Classe_Rete_Asset SMALLINT,
252     S_FornitoreAsset SMALLINT,
253     S_TipoAccessoAsset SMALLINT,
254     S_InformazioniAccessoAsset VARCHAR(200),
255     S_ResponsabileAccessoAsset SMALLINT,
256     S_ResponsabileAsset SMALLINT NOT NULL
257 );
258
259 -- Definizione della tabella Storico_DipendenzaAssetServizioErogato
260 CREATE TABLE Storico_DipendenzaAssetServizioErogato (
261     K_DASE INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
262     Operazione_DASE CHAR(1),
263     DataVariazione_DASE TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
264     S_ID_Asset_DASE SMALLINT,
265     S_ID_ServizioErogato_DASE SMALLINT,
266     S_Descrizione_DASE VARCHAR(200),
267     S_CriticitaCiaConfidenzialita_DASE SMALLINT,
268     S_CriticitaCiaIntegrita_DASE SMALLINT,
269     S_CriticitaCiaDisponibilita_DASE SMALLINT,
270     S_CriticitaCiaComplessiva_DASE SMALLINT,
271     S_RTO_DASE VARCHAR(20),
272     S_RPO_DASE VARCHAR(20)
273 );
274
275 COMMIT;
276

```

DEFINIZIONE DEGLI INDICI

```
1 BEGIN;
2 -- indici per chiavi esterne
3
4 CREATE INDEX indice_ID_sostituto_ro ON ResponsabilitaOrganizzativa (ID_Sostituto_Ro);
5 CREATE INDEX indice_NumeroMacroArea ON ServizioErogato (NumeroMacroArea);
6 CREATE INDEX indice_CategoriaRilevanzaAttribuita ON ServizioErogato (
7 CategoriaRilevanzaAttribuita);
8 CREATE INDEX indice_Responsabile_SE ON ServizioErogato (Responsabile_SE);
9 CREATE INDEX indice_PaeseFornitore ON Fornitore (PaeseFornitore);
10 CREATE INDEX indice_ResponsabileFornitore ON Fornitore (ResponsabileFornitore);
11 CREATE INDEX indice_CodiceFornitore_SF ON ServizioFruito (CodiceFornitore_SF);
12 CREATE INDEX indice_CodiceCPV_SF ON ServizioFruito (CodiceCPV_SF);
13 CREATE INDEX indice_Ubicazione_SF ON ServizioFruito (Ubicazione_SF);
14 CREATE INDEX indice_TipoAsset ON Asset (TipoAsset);
15 CREATE INDEX indice_ErogazioneAsset ON Asset (ErogazioneAsset);
16 CREATE INDEX indice_Classe_Rete_Asset ON Asset (Classe_Rete_Asset);
17 CREATE INDEX indice_FornitoreAsset ON Asset (FornitoreAsset);
18 CREATE INDEX indice_TipoAccessoAsset ON Asset (TipoAccessoAsset);
19 CREATE INDEX indice_ResponsabileAccessoAsset ON Asset (ResponsabileAccessoAsset);
20 CREATE INDEX indice_ResponsabileAsset ON Asset (ResponsabileAsset);
21 CREATE INDEX indice_ID_Asset_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (ID_Asset_DASE);
22 CREATE INDEX indice_ID_ServizioErogato_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (
23 ID_ServizioErogato_DASE);
24 CREATE INDEX indice_CriticitaCiaConfidenzialita_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (
25 CriticitaCiaConfidenzialita_DASE);
26 CREATE INDEX indice_CriticitaCiaIntegrita_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (
27 CriticitaCiaIntegrita_DASE);
28 CREATE INDEX indice_CriticitaCiaDisponibilita_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (
29 CriticitaCiaDisponibilita_DASE);
30 CREATE INDEX indice_CriticitaCiaComplessiva_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (
31 CriticitaCiaComplessiva_DASE);
32
33 -- indici per campi delle tabelle storiche che sono chiavi primarie nelle tabelle
34 attuali
35
36 CREATE INDEX indice_S_ID_ResponsabilitaOrganizzativa ON
37 Storico_ResponsabilitaOrganizzativa (S_ID_ResponsabilitaOrganizzativa);
38 CREATE INDEX indice_S_ID_ServizioErogato ON Storico_ServizioErogato (
39 S_ID_ServizioErogato);
40 CREATE INDEX indice_S_ID_Fornitore ON Storico_Fornitore (S_ID_Fornitore);
41 CREATE INDEX indice_S_ID_ServizioFruito ON Storico_ServizioFruito (S_ID_ServizioFruito
42 );
43 CREATE INDEX indice_S_ID_Asset ON Storico_Asset (S_ID_Asset);
44 CREATE INDEX indice_S_DASE ON Storico_DipendenzaAssetServizioErogato (S_ID_Asset_DASE,
45 S_ID_ServizioErogato_DASE);
46
47 COMMIT;
```

DEFINIZIONE DEI TRIGGER

```
1 BEGIN;
2 -- storico per archivio Asset
3
4 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_asset()
5 RETURNS TRIGGER AS $$
6 BEGIN
7
8     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
9
10        INSERT INTO Storico_Asset (Operazione_Asset, DataVariazione_Asset, S_ID_Asset,
11        S_NomeAsset, S_TipoAsset, S_DescrizioneFunzioneAsset, S_DatiTecniciAsset,
12        S_ErogazioneAsset, S_CollocazioneAsset, S_IP_FQDN_Asset, S_Classe_Rete_Asset,
13        S_FornitoreAsset, S_TipoAccessoAsset, S_InformazioniAccessoAsset,
14        S_ResponsabileAccessoAsset, S_ResponsabileAsset)
15
16        VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Asset, OLD.NomeAsset, OLD.TipoAsset, OLD.
17        DescrizioneFunzioneAsset, OLD.DatiTecniciAsset, OLD.ErogazioneAsset, OLD.
18        CollocazioneAsset, OLD.IP_FQDN_Asset, OLD.Classe_Rete_Asset, OLD.FornitoreAsset,
19        OLD.TipoAccessoAsset, OLD.InformazioniAccessoAsset, OLD.
20        ResponsabileAccessoAsset, OLD.ResponsabileAsset);
21
22    ELSEIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
23
24        INSERT INTO Storico_Asset (Operazione_Asset, DataVariazione_Asset, S_ID_Asset,
25        S_NomeAsset, S_TipoAsset, S_DescrizioneFunzioneAsset, S_DatiTecniciAsset,
26        S_ErogazioneAsset, S_CollocazioneAsset, S_IP_FQDN_Asset, S_Classe_Rete_Asset,
27        S_FornitoreAsset, S_TipoAccessoAsset, S_InformazioniAccessoAsset,
28        S_ResponsabileAccessoAsset, S_ResponsabileAsset)
29
30        VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Asset, OLD.NomeAsset, OLD.TipoAsset, OLD.
31        DescrizioneFunzioneAsset, OLD.DatiTecniciAsset, OLD.ErogazioneAsset, OLD.
32        CollocazioneAsset, OLD.IP_FQDN_Asset, OLD.Classe_Rete_Asset, OLD.FornitoreAsset,
33        OLD.TipoAccessoAsset, OLD.InformazioniAccessoAsset, OLD.
34        ResponsabileAccessoAsset, OLD.ResponsabileAsset);
35
36    END IF;
37
38    RETURN NULL;
39 END;
40 $$ LANGUAGE plpgsql;
41
42 CREATE TRIGGER t_storico_asset
43 AFTER UPDATE OR DELETE
44 ON Asset
45 FOR EACH ROW
46 EXECUTE FUNCTION f_storico_asset();
47
48 -- storico per archivio ResponsabilitaOrganizzativa
49
50 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_ResponsabilitaOrganizzativa()
51 RETURNS TRIGGER AS $$
52 BEGIN
53
54     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
55
56        INSERT INTO Storico_ResponsabilitaOrganizzativa (Operazione_RO,
57        DataVariazione_RO, S_ID_ResponsabilitaOrganizzativa, S_Nominativo_RO,
58        S_RuoloFunzione_RO, S_ContattiPrimari_RO, S_ContattiReperibilita_RO,
59        S_ID_Sostituto_RO)
60
61        VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ResponsabilitaOrganizzativa, OLD.
62        Nominativo_RO, OLD.RuoloFunzione_RO, OLD.ContattiPrimari_RO, OLD.
63        ContattiReperibilita_RO, OLD.ID_Sostituto_RO);
64
65    ELSEIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
66
67        INSERT INTO Storico_ResponsabilitaOrganizzativa (Operazione_RO,
68        DataVariazione_RO, S_ID_ResponsabilitaOrganizzativa, S_Nominativo_RO,
69        S_RuoloFunzione_RO, S_ContattiPrimari_RO, S_ContattiReperibilita_RO,
70        S_ID_Sostituto_RO)
71
72        VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ResponsabilitaOrganizzativa, OLD.
73        Nominativo_RO, OLD.RuoloFunzione_RO, OLD.ContattiPrimari_RO, OLD.
```

```

        ContattiReperibilita_RO, OLD.ID_Sostituto_RO);
49
50     END IF;
51
52     RETURN NULL;
53 END;
54 $$ LANGUAGE plpgsql;
55
56 CREATE TRIGGER t_storico_ResponsabilitaOrganizzativa
57     AFTER UPDATE OR DELETE
58     ON ResponsabilitaOrganizzativa
59     FOR EACH ROW
60     EXECUTE FUNCTION f_storico_ResponsabilitaOrganizzativa();
61
62 -- storico per archivio ServizioErogato
63
64 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_ServizioErogato()
65 RETURNS TRIGGER AS $$
66 BEGIN
67
68     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
69
70         INSERT INTO Storico_ServizioErogato (Operazione_SE, DataVariazione_SE,
71         S_ID_ServizioErogato, S_NomeServizioErogato, S_DescrizioneServizioErogato,
72         S_NumeroMacroArea, S_CategoriaRilevanzaAttribuita, S_MotivazioneCategoria,
73         S_RTO_SE, S_RPO_SE, S_Responsabile_SE)
74
75         VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ServizioErogato, OLD.NomeServizioErogato,
76         OLD.DescrizioneServizioErogato, OLD.NumeroMacroArea, OLD.
77         CategoriaRilevanzaAttribuita, OLD.MotivazioneCategoria, OLD.RTO_SE, OLD.RPO_SE,
78         OLD.Responsabile_SE);
79
80     ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
81
82         INSERT INTO Storico_ServizioErogato (Operazione_SE, DataVariazione_SE,
83         S_ID_ServizioErogato, S_NomeServizioErogato, S_DescrizioneServizioErogato,
84         S_NumeroMacroArea, S_CategoriaRilevanzaAttribuita, S_MotivazioneCategoria,
85         S_RTO_SE, S_RPO_SE, S_Responsabile_SE)
86
87         VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ServizioErogato, OLD.NomeServizioErogato,
88         OLD.DescrizioneServizioErogato, OLD.NumeroMacroArea, OLD.
89         CategoriaRilevanzaAttribuita, OLD.MotivazioneCategoria, OLD.RTO_SE, OLD.RPO_SE,
90         OLD.Responsabile_SE);
91
92     END IF;
93
94     RETURN NULL;
95 END;
96 $$ LANGUAGE plpgsql;
97
98 CREATE TRIGGER t_storico_ServizioErogato
99     AFTER UPDATE OR DELETE
100     ON ServizioErogato
101     FOR EACH ROW
102     EXECUTE FUNCTION f_storico_ServizioErogato();
103
104 -- storico per archivio Fornitore
105
106 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_Fornitore()
107 RETURNS TRIGGER AS $$
108 BEGIN
109
110     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
111
112         INSERT INTO Storico_Fornitore (Operazione_Fornitore, DataVariazione_Fornitore,
113         S_ID_Fornitore, S_DenominazioneFornitore, S_CodiceFiscaleFornitore,
114         S_PaeseFornitore, S_CertificazioniFornitore, S_AuditFornitore,
115         S_IndirizzoFornitore, S_RecapitiFornitore, S_ResponsabileFornitore)
116
117         VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Fornitore, OLD.DenominazioneFornitore,
118         OLD.CodiceFiscaleFornitore, OLD.PaeseFornitore, OLD.CertificazioniFornitore, OLD.
119         .AuditFornitore, OLD.IndirizzoFornitore, OLD.RecapitiFornitore, OLD.
120         ResponsabileFornitore);

```

```

103
104     ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
105
106         INSERT INTO Storico_Fornitore (Operazione_Fornitore, DataVariazione_Fornitore,
107             S_ID_Fornitore, S_DenominazioneFornitore, S_CodiceFiscaleFornitore,
108             S_PaeseFornitore, S_CertificazioniFornitore, S_AuditFornitore,
109             S_IndirizzoFornitore, S_RecapitiFornitore, S_ResponsabileFornitore)
110
111         VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Fornitore, OLD.DenominazioneFornitore,
112             OLD.CodiceFiscaleFornitore, OLD.PaeseFornitore, OLD.CertificazioniFornitore, OLD.
113             .AuditFornitore, OLD.IndirizzoFornitore, OLD.RecapitiFornitore, OLD.
114             ResponsabileFornitore);
115
116     END IF;
117
118     RETURN NULL;
119 END;
120 $$ LANGUAGE plpgsql;
121
122 CREATE TRIGGER t_storico_Fornitore
123 AFTER UPDATE OR DELETE
124 ON Fornitore
125 FOR EACH ROW
126 EXECUTE FUNCTION f_storico_Fornitore();
127
128 -- storico per archivio ServizioFruito
129
130 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_ServizioFruito()
131 RETURNS TRIGGER AS $$
132 BEGIN
133
134     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
135
136         INSERT INTO Storico_ServizioFruito (Operazione_SF, DataVariazione_SF,
137             S_ID_ServizioFruito, S_Nome_SF, S_Descrizione_SF, S_CodiceFornitore_SF,
138             S_CodiceCPV_SF, S_CriterioRilevanza_SF, S_Ubicazione_SF)
139
140         VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ServizioFruito, OLD.Nome_SF, OLD.
141             Descrizione_SF, OLD.CodiceFornitore_SF, OLD.CodiceCPV_SF, OLD.
142             CriterioRilevanza_SF, OLD.Ubicazione_SF);
143
144     ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
145
146         INSERT INTO Storico_ServizioFruito (Operazione_SF, DataVariazione_SF,
147             S_ID_ServizioFruito, S_Nome_SF, S_Descrizione_SF, S_CodiceFornitore_SF,
148             S_CodiceCPV_SF, S_CriterioRilevanza_SF, S_Ubicazione_SF)
149
150         VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ServizioFruito, OLD.Nome_SF, OLD.
151             Descrizione_SF, OLD.CodiceFornitore_SF, OLD.CodiceCPV_SF, OLD.
152             CriterioRilevanza_SF, OLD.Ubicazione_SF);
153
154     END IF;
155
156     RETURN NULL;
157 END;
158 $$ LANGUAGE plpgsql;
159
160 CREATE TRIGGER t_storico_ServizioFruito
161 AFTER UPDATE OR DELETE
162 ON ServizioFruito
163 FOR EACH ROW
164 EXECUTE FUNCTION f_storico_ServizioFruito();
165
166 -- storico per archivio DipendenzaAssetServizioErogato
167
168 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_DipendenzaAssetServizioErogato()
169 RETURNS TRIGGER AS $$
170 BEGIN
171
172     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
173
174         INSERT INTO Storico_DipendenzaAssetServizioErogato (Operazione_DASE,
175             DataVariazione_DASE, S_ID_Asset_DASE, S_ID_ServizioErogato_DASE,

```

```

161 S_Descrizione_DASE, S_CriticitaCiaConfidenzialita_DASE,
162 S_CriticitaCiaIntegrita_DASE, S_CriticitaCiaDisponibilita_DASE,
163 S_CriticitaCiaComplessiva_DASE, S_RTO_DASE, S_RPO_DASE)
164
165 VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Asset_DASE, OLD.ID_ServizioErogato_DASE,
166 OLD.Descrizione_DASE, OLD.CriticitaCiaConfidenzialita_DASE, OLD.
CriticitaCiaIntegrita_DASE, OLD.CriticitaCiaDisponibilita_DASE, OLD.
CriticitaCiaComplessiva_DASE, OLD.RTO_DASE, OLD.RPO_DASE);
167
168 ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
169
170 INSERT INTO Storico_DipendenzaAssetServizioErogato (Operazione_DASE,
171 DataVariazione_DASE, S_ID Asset_DASE, S_ID ServizioErogato_DASE,
172 S_Descrizione_DASE, S_CriticitaCiaConfidenzialita_DASE,
173 S_CriticitaCiaIntegrita_DASE, S_CriticitaCiaDisponibilita_DASE,
174 S_CriticitaCiaComplessiva_DASE, S_RTO_DASE, S_RPO_DASE)
175
176 VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Asset_DASE, OLD.ID_ServizioErogato_DASE,
177 OLD.Descrizione_DASE, OLD.CriticitaCiaConfidenzialita_DASE, OLD.
CriticitaCiaIntegrita_DASE, OLD.CriticitaCiaDisponibilita_DASE, OLD.
CriticitaCiaComplessiva_DASE, OLD.RTO_DASE, OLD.RPO_DASE);
178
179 END IF;
180
181 RETURN NULL;
182
183 END;
184
185 $$ LANGUAGE plpgsql;
186
187 CREATE TRIGGER t_storico_DipendenzaAssetServizioErogato
188 AFTER UPDATE OR DELETE
189 ON DipendenzaAssetServizioErogato
190 FOR EACH ROW
191 EXECUTE FUNCTION f_storico_DipendenzaAssetServizioErogato();
192
193 COMMIT;

```

DEFINIZIONE DELLE VISTE

```
1 BEGIN;
2 -- vista ResponsabilitaOrganizzativa
3
4 CREATE OR REPLACE VIEW vista_ResponsabilitaOrganizzativa AS
5 SELECT
6     r.ID_ResponsabilitaOrganizzativa,
7     r.Nominativo_RO,
8     r.RuoloFunzione_RO,
9     r.ContattiPrimari_RO,
10    r.ContattiReperibilita_RO,
11    r.ID_Sostituto_RO,
12    r2.Nominativo_RO as NominativoSostituto
13 FROM ResponsabilitaOrganizzativa r
14 LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r2 ON r.ID_Sostituto_RO = r2.
15 ID_ResponsabilitaOrganizzativa;
16
17 -- vista Asset
18
19 CREATE OR REPLACE VIEW vista_Asset AS
20 SELECT
21     a.ID_Asset,
22     a.NomeAsset,
23     a.TipoAsset,
24     t.NomeTipologiaAsset,
25     a.DescrizioneFunzioneAsset,
26     a.DatiTecniciAsset,
27     a.ErogazioneAsset,
28     m.DescrizioneModoErogazione,
29     a.CollocazioneAsset,
30     a.IP_FQDN_Asset,
31     a.Classe_Rete_Asset,
32     c.NomeClasseRete as DescrizioneClasseRete,
33     a.FornitoreAsset,
34     f.DenominazioneFornitore,
35     a.TipoAccessoAsset,
36     ta.NomeTipoAccesso,
37     a.InformazioniAccessoAsset,
38     a.ResponsabileAccessoAsset,
39     r1.Nominativo_RO as NomeResponsabileAccessoAsset,
40     a.ResponsabileAsset,
41     r2.Nominativo_RO as NomeResponsabileAsset
42 FROM Asset a
43 LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r1 ON a.ResponsabileAccessoAsset = r1.
44 ID_ResponsabilitaOrganizzativa
45 LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r2 ON a.ResponsabileAsset = r2.
46 ID_ResponsabilitaOrganizzativa
47 LEFT JOIN TipologiaAsset t ON a.TipoAsset = t.ID_TipologiaAsset
48 LEFT JOIN ModoErogazione m ON a.ErogazioneAsset = m.ID_ModoErogazione
49 LEFT JOIN ClasseRete c ON a.Classe_Rete_Asset = c.ID_ClasseRete
50 LEFT JOIN TipoAccesso ta ON a.TipoAccessoAsset = ta.ID_TipoAccesso
51 LEFT JOIN Fornitore f ON a.FornitoreAsset = f.ID_Fornitore
52 ;
53
54 -- vista ServizioErogato
55
56 CREATE OR REPLACE VIEW vista_ServizioErogato AS
57 SELECT
58     s.ID_ServizioErogato,
59     s.NomeServizioErogato,
60     s.DescrizioneServizioErogato,
61     s.NumeroMacroArea,
62     m.DenominazioneMacroArea,
63     s.CategoriaRilevanzaAttribuita,
64     l.DescrizioneLivelloImpatto as DescrizioneCategoriaRilevanza,
65     s.MotivazioneCategoria,
66     s.RTO_SE,
67     s.RPO_SE,
68     s.Responsabile_SE,
69     r.Nominativo_RO as NomeResponsabile
70 FROM ServizioErogato s
71 LEFT JOIN MacroArea m ON s.NumeroMacroArea = m.ID_MacroArea
```

```

71 LEFT JOIN LivelloImpatto l ON s.CategoriaRilevanzaAttribuita = l.ID_LivelloImpatto
72 LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r ON s.Responsabile_SE = r.
ID_ResponsabilitaOrganizzativa
73 ;
74
75 -- vista Fornitore
76
77 CREATE OR REPLACE VIEW vista_Fornitore AS
78 SELECT
79     f.ID_Fornitore,
80     f.DenominazioneFornitore,
81     f.CodiceFiscaleFornitore,
82     f.PaeseFornitore,
83     p.NomePaese,
84     f.CertificazioniFornitore,
85     f.AuditFornitore,
86     f.IndirizzoFornitore,
87     f.RecapitiFornitore,
88     f.ResponsabileFornitore,
89     r.Nominativo_RO as NomeResponsabile
90
91 FROM Fornitore f
92 LEFT JOIN Paese p ON f.PaeseFornitore = p.CodicePaese
93 LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r ON f.ResponsabileFornitore = r.
ID_ResponsabilitaOrganizzativa
94 ;
95
96 -- vista ServizioFruito
97
98 CREATE OR REPLACE VIEW vista_ServizioFruito AS
99 SELECT
100     s.ID_ServizioFruito,
101     s.Nome_SF,
102     s.Descrizione_SF,
103     s.CodiceFornitore_SF,
104     f.DenominazioneFornitore,
105     s.CodiceCPV_SF,
106     c.DescrizioneCPV,
107     s.CriterioRilevanza_SF,
108     c2.DescrizioneCriterioRilevanza,
109     s.Ubicazione_SF,
110     u.DescrizioneUbicazione
111
112 FROM ServizioFruito s
113 LEFT JOIN Fornitore f ON s.CodiceFornitore_SF = f.ID_Fornitore
114 LEFT JOIN CPV c ON s.CodiceCPV_SF = c.CodiceCPV
115 LEFT JOIN CriterioRilevanza c2 ON s.CriterioRilevanza_SF = c2.ID_CriterioRilevanza
116 LEFT JOIN Ubicazione u ON s.Ubicazione_SF = u.ID_Ubicazione
117 ;
118
119 -- vista DipendenzaAssetServizioErogato
120
121 CREATE OR REPLACE VIEW vista_DipendenzaAssetServizioErogato AS
122 SELECT
123     d.ID_Asset_DASE,
124     a.NomeAsset,
125     d.ID_ServizioErogato_DASE,
126     s.NomeServizioErogato,
127     d.Descrizione_DASE,
128     d.CriticitaCiaConfidenzialita_DASE,
129     c1.NomeLivelloCriticita as CiaConfidenzialita,
130     d.CriticitaCiaIntegrita_DASE,
131     c2.NomeLivelloCriticita as CiaIntegrita,
132     d.CriticitaCiaDisponibilita_DASE,
133     c3.NomeLivelloCriticita as CiaDisponibilita,
134     d.CriticitaCiaComplessiva_DASE,
135     c4.NomeLivelloCriticita as CiaComplessiva,
136     d.RTO_DASE,
137     d.RPO_DASE
138
139 FROM DipendenzaAssetServizioErogato d
140 LEFT JOIN Asset a ON d.ID_ASSET_DASE = a.ID_Asset
141 LEFT JOIN ServizioErogato s ON d.ID_ServizioErogato_DASE = s.ID_ServizioErogato

```

```

142 LEFT JOIN LivelloCriticità c1 ON d.CriticitàCiaConfidenzialità_DASE = c1.
143 ID_LivelloCriticità
144 LEFT JOIN LivelloCriticità c2 ON d.CriticitàCiaIntegrità_DASE = c2.ID_LivelloCriticità
145 LEFT JOIN LivelloCriticità c3 ON d.CriticitàCiaDisponibilità_DASE = c3.
146 ID_LivelloCriticità
147 LEFT JOIN LivelloCriticità c4 ON d.CriticitàCiaComplessiva_DASE = c4.
148 ID_LivelloCriticità
149 ;
150 -- vista per report annuale "Elencazione dei fornitori rilevanti NIS"
151 CREATE OR REPLACE VIEW vista_ElencoFornitoriRilevantiNIS AS
152 SELECT
153     f.PaeseFornitore,
154     f.CodiceFiscaleFornitore,
155     f.DenominazioneFornitore,
156     s.CodiceCPV_SF,
157     s.Descrizione_SF,
158     c.DescrizioneCriterioRilevanza
159 FROM ServizioFruito s
160 LEFT JOIN Fornitore f ON s.CodiceFornitore_SF = f.ID_Fornitore
161 LEFT JOIN CriterioRilevanza c ON s.CriterioRilevanza_SF = c.ID_CriterioRilevanza
162 WHERE s.CriterioRilevanza_SF <> 0
163 ;
164 -- vista per report annuale "categorizzazione dei servizi erogati"
165 CREATE OR REPLACE VIEW vista_CategorizzazioneServiziErogati AS
166 SELECT
167     m.DenominazioneMacroArea,
168     s.NomeServizioErogato,
169     s.DescrizioneServizioErogato,
170     l1.DescrizioneLivelloImpatto AS Categoria_Rilevanza_Preassegnata,
171     l2.DescrizioneLivelloImpatto AS Categoria_Rilevanza_Attribuita
172 FROM ServizioErogato s
173 LEFT JOIN MacroArea m ON s.NumeroMacroArea = m.ID_MacroArea
174 LEFT JOIN LivelloImpatto l1 ON m.RilevanzaMacroArea = l1.ID_LivelloImpatto
175 LEFT JOIN LivelloImpatto l2 ON s.CategoriaRilevanzaAttribuita = l2.ID_LivelloImpatto
176 ;
177 -- vista per Asset compromesso - ricerca dei servizi erogati collegati
178 CREATE OR REPLACE VIEW vista_AssetCompromesso AS
179 SELECT
180     d.ID_Asset_DASE,
181     a.NomeAsset,
182     d.ID_ServizioErogato_DASE,
183     s.NomeServizioErogato,
184     d.Descrizione_DASE,
185     c1.NomeLivelloCriticità AS CiaConfidenzialità,
186     c2.NomeLivelloCriticità AS CiaIntegrità,
187     c3.NomeLivelloCriticità AS CiaDisponibilità,
188     c4.NomeLivelloCriticità AS CiaComplessiva,
189     d.RTO_DASE,
190     d.RPO_DASE
191 FROM DipendenzaAssetServizioErogato d
192 LEFT JOIN Asset a ON d.ID_ASSET_DASE = a.ID_Asset
193 LEFT JOIN ServizioErogato s ON d.ID_ServizioErogato_DASE = s.ID_ServizioErogato
194 LEFT JOIN LivelloCriticità c1 ON d.CriticitàCiaConfidenzialità_DASE = c1.
195 ID_LivelloCriticità
196 LEFT JOIN LivelloCriticità c2 ON d.CriticitàCiaIntegrità_DASE = c2.ID_LivelloCriticità
197 LEFT JOIN LivelloCriticità c3 ON d.CriticitàCiaDisponibilità_DASE = c3.
198 ID_LivelloCriticità
199 LEFT JOIN LivelloCriticità c4 ON d.CriticitàCiaComplessiva_DASE = c4.
200 ID_LivelloCriticità
201 WHERE d.ID_Asset_DASE=301
202 ;
203

```

```

209  -- vista per ricerca ASSET con fornitori compromessi
210
211  CREATE OR REPLACE VIEW vista_Asset_Fornitori_Compromessi AS
212  SELECT
213      a.FornitoreAsset,
214      f.DenominazioneFornitore,
215      a.ID_Asset,
216      a.NomeAsset,
217      t.NomeTipologiaAsset,
218      a.DescrizioneFunzioneAsset,
219      a.DatiTecniciAsset,
220      m.DescrizioneModoErogazione,
221      a.CollocazioneAsset,
222      a.IP_FQDN_Asset,
223      c.NomeClasseRete as DescrizioneClasseRete,
224      ta.NomeTipoAccesso,
225      a.InformazioniAccessoAsset,
226      r1.Nominativo_RO as NomeResponsabileAccessoAsset,
227      r2.Nominativo_RO as NomeResponsabileAsset
228
229  FROM Asset a
230  LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r1 ON a.ResponsabileAccessoAsset = r1.
ID_ResponsabilitaOrganizzativa
231  LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r2 ON a.ResponsabileAsset = r2.
ID_ResponsabilitaOrganizzativa
232  LEFT JOIN TipologiaAsset t ON a.TipoAsset = t.ID_TipologiaAsset
233  LEFT JOIN ModoErogazione m ON a.ErogazioneAsset = m.ID_ModoErogazione
234  LEFT JOIN ClasseRete c ON a.Classe_Rete_Asset = c.ID_ClasseRete
235  LEFT JOIN TipoAccesso ta ON a.TipoAccessoAsset = ta.ID_TipoAccesso
236  LEFT JOIN Fornitore f ON a.FornitoreAsset = f.ID_Fornitore
237
238  WHERE a.FornitoreAsset=501
239  ;
240
241  -- vista per ricerca Servizi Fruiti con fornitori compromessi
242
243  CREATE OR REPLACE VIEW vista_ServiziFruiti_Fornitori_Compromessi AS
244  SELECT
245      s.CodiceFornitore_SF,
246      f.DenominazioneFornitore,
247      s.ID_ServizioFruito,
248      s.Nome_SF,
249      s.Descrizione_SF,
250      c2.DescrizioneCriterioRilevanza,
251      u.DescrizioneUbicazione
252
253  FROM ServizioFruito s
254  LEFT JOIN Fornitore f ON s.CodiceFornitore_SF = f.ID_Fornitore
255  LEFT JOIN CriterioRilevanza c2 ON s.CriterioRilevanza_SF = c2.ID_CriterioRilevanza
256  LEFT JOIN Ubicazione u ON s.Ubicazione_SF = u.ID_Ubicazione
257
258  WHERE s.CodiceFornitore_SF=501
259  ;
260
261  -- vista per elenco asset abbinati ad un servizio erogato
262
263  CREATE OR REPLACE VIEW vista_Asset_di_un_ServizioErogato AS
264  SELECT
265      d.ID_ServizioErogato_DASE,
266      s.NomeServizioErogato,
267      d.ID_Asset_DASE,
268      a.NomeAsset,
269      d.Descrizione_DASE,
270      c1.NomeLivelloCriticità as CiaConfidenzialita,
271      c2.NomeLivelloCriticità as CiaIntegrita,
272      c3.NomeLivelloCriticità as CiaDisponibilita,
273      c4.NomeLivelloCriticità as CiaComplessiva,
274      d.RTO_DASE,
275      d.RPO_DASE
276
277  FROM DipendenzaAssetServizioErogato d
278  LEFT JOIN Asset a ON d.ID_ASSET_DASE = a.ID_Asset
279  LEFT JOIN ServizioErogato s ON d.ID_ServizioErogato_DASE = s.ID_ServizioErogato

```

```
280  LEFT JOIN LivelloCriticità c1 ON d.CriticitàCiaConfidenzialità_DASE = c1.  
    ID_LivelloCriticità  
281  LEFT JOIN LivelloCriticità c2 ON d.CriticitàCiaIntegrità_DASE = c2.ID_LivelloCriticità  
282  LEFT JOIN LivelloCriticità c3 ON d.CriticitàCiaDisponibilità_DASE = c3.  
    ID_LivelloCriticità  
283  LEFT JOIN LivelloCriticità c4 ON d.CriticitàCiaComplessiva_DASE = c4.  
    ID_LivelloCriticità  
284  
285  WHERE d.ID_ServizioErogato_DASE=102  
286  ;  
287  COMMIT;
```